

Niddo Home Backup Server

Documentación Técnica del Proyecto (v1.0)

1. Visión general del proyecto

1.1. Nombre y concepto

- **Nombre del producto:** Niddo Home Backup Server
- **Idea central:** Sistema de copias de seguridad autoalojado para usuarios domésticos. Corre en Linux (VPS/Raspberry Pi) con gestión vía web "plug and play".
- **Público objetivo:** Usuarios que buscan un "NAS lógico" sin complejidad técnica y que desean independencia de nubes comerciales (Google Drive/OneDrive).
- **Contexto 2026:** Crecimiento del self-hosting gracias a la accesibilidad de hardware y herramientas de despliegue.

1.2. Objetivo del proyecto

Construir una aplicación de servidor con:

- Servidor central Linux (2GB RAM / 80GB Disco).
- Panel web de administración intuitivo.
- Agente de backup para Windows (sincronización y versionado).
- Registro detallado de eventos de seguridad (Mini SOC).

2. Alcance y versiones

2.1. Versión 1.0 (MVP 2 semanas)

- Instalación nativa en Debian/Ubuntu (HTTPS).
- Gestión de usuarios, roles y repositorios.
- Agente Windows funcional con versionado simple.
- Scripts de instalación automática.

2.2. Futuras versiones

- Agentes para Linux, macOS y Android.
- Contenerización completa con Docker Compose.
- Integración con almacenamiento externo (S3/Backblaze).

3. Requisitos funcionales

3.1. Gestión de usuarios y roles

Roles definidos:

- **Admin:** Gestión total del sistema.
- **Gestor:** Manejo de backups y dispositivos específicos.
- **Lectura:** Visualización y descarga autorizada.

Seguridad: Bloqueo temporal tras intentos fallidos y registro de logins (IP/User-Agent).

3.2. Repositorios de almacenamiento

- **Principal:** /srv/niddo/data (por defecto).
- **Adicionales:** Soporte para discos montados en /mnt/.
- Validación de espacio y permisos desde la interfaz web.

3.3. Dispositivos y agentes (Windows)

- Comunicación cifrada vía HTTPS.
- Autenticación por **Token único** por dispositivo.
- Detección de cambios por Hash/Mtime y gestión de borrados.

4. Seguridad y "Mini SOC"

4.1. Registro de eventos (Logs)

Ubicaciones críticas en el sistema Linux:

- **App:** /var/log/niddo/app.log
- **Seguridad (SOC):** /var/log/niddo/security.log

4.2. Panel de Seguridad

Vista tipo SOC con tabla de eventos: fecha, tipo (login_fail, restore, etc.), IP del cliente y descripción de la acción crítica.

5. Requisitos no funcionales

- **Consumo:** Optimizado para VPS de 2GB RAM. Backend ligero (Laravel/Node).
- **Escalabilidad:** Preparado para transición a microservicios/contenedores.
- **Facilidad:** Instalador interactivo en Bash.

6. Arquitectura de software

6.1. Organización de archivos (Linux)

```
/opt/niddo/app           # Código backend
/etc/niddo/config.yml    # Configuración global
/srv/niddo/data          # Backups (Repositorio 1)
/var/log/niddo/          # Logs de seguridad y app
/etc/systemd/system/     # Servicios de ejecución
```

7. Flujos clave

1. **Instalación:** Ejecución de `install.sh`, configuración de dominio y admin inicial.
2. **Alta de PC:** Generación de Token en web -> Pegado en Agente Windows.
3. **Backup:** Sincronización incremental cada X minutos.
4. **Restauración:** Navegación por versiones en web y descarga de ZIP.

8. Planificación (2 Semanas)

Fase	Actividades
1. Core	Base de datos, API, Roles y Logs.
2. Panel	Interfaz web (Dashboard/CRUD).
3. Backup	Módulo de recepción de archivos y versionado.
4. Agente	Cliente Windows (conectividad y subida).
5. Cierre	SOC, Instalador Bash y refinamiento visual.

Documento generado para el proyecto Niddo Home Backup Server - Mayo 2026